



PROGRAMA: INGENIERÍA DE SISTEMAS

El presente documento detalla la dinámica de la biblioteca Nellit Abuchaibe Abuchaibe, el cual resalta entre otros, la inversión en recursos bibliográficos, la utilización de los mismo de forma física y digital por parte de la comunidad del programa.

Tabla 1. Inversión de recursos bibliográficos para todos los programas académicos

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bases de datos (libros, revistas y documentos)	582.016.675	779.192.751	810.454.352	828.809.410	1.208.334.508	1.064.104.646
Libros físicos	59.993.152	2.323.000	2.323.000	49.066.951	79.990.630	79.901.350
Revistas físicas	5.751.323	0	0	1.801.400	2.921.800	3.309.660
Software	48.821.100	73.629.644	59.236.095	68.795.328	222.294.506	82.313.506

Fuente: Elaboración Biblioteca Uniguajira

Los siguientes cuadros comparativos reportan las estadísticas de consulta y uso de servicios por parte de la comunidad demostrando suficiencia y pertinencia para el desarrollo de las actividades del Programa desde el 2020 al 2024.

Resultado de las consultas por parte de la estudiantes y docentes del programa de libros revistas tesis e informes en formato digital



Tabla. 2. Biblioteca Virtual

	Estamento	2020	2021	2022	2023	2024
Estadísticas Ingeniería Sistemas	Estudiantes	-	158	728	5405	2085
		-	194	177	926	1435
	Docentes					

Fuente: Elaboración Biblioteca Uniguajira

En la siguiente tabla, se encuentra el número de personas que recibieron capacitación de bases de datos, de cómo acceder y hacer uso de la biblioteca digital

Tabla 3. Consolidado de capacitaciones

	Estamento	2020	2021	2022	2023	2024
Estadísticas Ingeniería Sistemas	Estudiantes	-	40-	140	87	48
		-	-	8	4	2
	Docentes					

Fuente: Elaboración Biblioteca Uniguajira

Detalle de las solicitudes de libros en formato físico por parte del programa

Tabla 4. Consolidado préstamo de libros

	Estamento	2020	2021	2022	2023	2024
Estadísticas Ingeniería Sistemas	Estudiantes	48	-	111	206	39
		5	-	5	11	2
	Docentes					

Fuente: Elaboración Biblioteca Uniguajira

Enseguida se presentan la cantidad de los recursos bibliográficos para los distintos programas y tipología de recursos documentales en la Biblioteca.

Tabla 5. Tipología de recursos documentales en la Biblioteca

Tipología Documental	Títulos	Volúmenes	Programa Ingeniería de Sistemas
Libros físicos	20.903	37.402	5968
Publicaciones seriadas	423	6.392	94
Bases de datos Rec. Electrónicos	83	175.720	175.720
Libros Electrónicos	89.297	89.297	89.297

Fuente: Elaboración Biblioteca Uniguajira

A continuación, se puede observar la clasificación del material bibliográfico físico distribuido en las diferentes sedes de la Universidad de La Guajira.

Tabla 6. Distribución de recursos por campus universitario

Biblioteca (campus)	TITULOS	VOLUMENES
Riohacha	13.006	24.391
Maicao	2.253	4.083
Fonseca	1.584	2.723
Villanueva	2.047	3.674
CIGE	2013	2.531
Total	20.903	37.402

Fuente: Elaboración Biblioteca Uniguajira

Tabla 7 Recursos bibliográficos para el programa

AREA DEL CONOCIMIENTO	NO. DE EJEMPLARES
ALGEBRA LINEAL	147
ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN	400
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS	77
ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR	172
AUDITORÍA DE SISTEMAS	31
BASES DE DATOS	62
BÁSICAS DE INGENIERÍA	31
CALCULO DIFERENCIAL	86
CALCULO INTEGRAL	61
CALCULO VECTORIAL	10
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS	208
COMPUTADORES	122
CONTABILIDAD GENERAL	269
COSTOS Y PRESUPUESTOS	233
CREACIÓN DE EMPRESAS	69
DESARROLLO MÓVIL	7
DESARROLLO WEB	14

ECUACIONES DIFERENCIALES	104
ELECTRÓNICA DIGITAL	83
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD	416
ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO	138
ESTRUCTURA DE DATOS	50
FÍSICA ELÉCTRICA Y MAGNÉTICA	110
FÍSICA MECÁNICA	108
FÍSICA MODERNA	271
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	177
FUNDAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO	48
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA	259
GERENCIA DE PROYECTO	53
GESTIÓN TECNOLÓGICA	18
HUMANIDADES	122
INGENIERÍA APLICADA	50
INGENIERÍA DEL SOFTWARE	59
INGENIERÍA ECONÓMICA	68
INTELIGENCIA ARTIFICIAL	17
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS	118
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES	89
LEGISLACIÓN INFORMÁTICA	3

LÓGICA Y TEORÍA DE CONJUNTOS	61
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	357
MÉTODOS NUMÉRICOS	43
MODELOS	42
ORGANIZACIONES	135
PROGRAMACIÓN AVANZADA	341
PROGRAMACIÓN LINEAL	13
REDES Y SOFTWARE DE REDES	116
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	60
SIMULACIÓN	27
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y CONCURRENTES	113
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	91
SISTEMAS OPERATIVOS	54
TEORÍA DE SISTEMAS	47
TRANSMISIÓN DE DATOS	108
TOTAL	5968

Fuente: Elaboración Biblioteca Uniguajira

Tabla 8. Bases de datos

La biblioteca ofrece a sus usuarios 83 bases de datos multidisciplinarias y 9 bibliotecas virtuales. El acceso a estas se hace a través de la página web en el link de biblioteca, en el cual deberá autenticarse con su correo institucional

La Biblioteca ofrece en forma permanente capacitación y asesoría en manejo de las bases de datos a toda la comunidad académica. El personal adscrito a la biblioteca está preparado para brindar orientación para una acertada búsqueda de los recursos bibliográficos, físicos y electrónicos.

Sciencedirect,

Sciencedirect, es una de las principales bases de datos de

	texto completo de revistas científicas y capítulos de libros de más de 3.500 revistas y más de 34.000 libros. ScienceDirect, es la mayor colección electrónica del mundo de la ciencia, la tecnología y la medicina de texto completo e información bibliográfica. Ofrece una amplia variedad de características y contenido.
Scopus	Scopus es hoy la mejor herramienta para estudios bibliométricos y evaluaciones de producción científica, no sólo por su incomparable contenido, sino también por ser la única base que reúne las herramientas adecuadas, tales como: perfil de autor, perfil de institución, rastreador de citas, índice h y analizador de revistas científicas.
Oxford	Colección completa que está conformada por 357 revistas en múltiples disciplinas y revisadas por pares. Dentro de estas revistas se contempla 60 títulos Open Access. Las revistas tienen un retrospectivo desde 1996 e incluyen perpetuidad al año adquirido. La colección incluye: 114 títulos en el área de Medicina, 79 títulos en el área 'Life Sciences', 80 títulos en el área 'Humanities', 82 títulos en el área 'Social Sciences', 35 títulos en el área 'Mathematics & Physical Sciences' y 49 títulos en el área 'Law'.
Taylor & Francis group	Dentro de estas revistas se contempla 60 títulos Open Access. Las revistas tienen un retrospectivo desde 1998 y no existe perpetuidad al año suscrito. Las siguientes son las tres colecciones para seleccionar las dos: 1,478 en Ciencias Sociales y Humanidades (SSH), 534 en Ciencia y Tecnología (S&T) y 199 en Medicina (M)
Springer Link Ebook	A través del consorcio, las instituciones participantes cuentan con una colección de más de 10.000 eBooks en todas las disciplinas del conocimiento que pueden ser descargados completos y sin restricciones por estudiantes y profesores
Springer Link Journal	A través del consorcio las instituciones colombianas acceden a más de 2,100 títulos de publicaciones periódicas arbitradas Springer y Palgrave. Esta colección cubre todas las disciplinas

	temáticas con títulos de alto impacto, muchos de ellos publicados con sociedades profesionales de todo el mundo.
Sage Publishing	Sage Premier que está compuesta por 1,093 publicaciones de alto impacto en las áreas de negocios, humanidades, ciencias sociales, ciencia y tecnología y medicina. La colección cuenta con retrospectivo desde 1999 e incluye perpetuidad al año adquirido. Así mismo, Sage ha incluido, TODAS las colecciones de libros que suman más de 5,400 volúmenes por suscripción.
Sage Knowlwgde	La colección de recursos de SAGE Business & Management fomenta las habilidades y la estrategia necesarias para la investigación centrada en los negocios en transformación, beneficiando al mismo tiempo a innovadores y emprendedores a lo largo de todas las disciplinas y regiones.
Nature	Nature edición semanal, con un retrospectivo desde 2015 y con acceso a perpetuidad. En cuanto a los eBooks, Springer Nature incluye las 20 colecciones de libros electrónicos de 2018, que suman cerca de 10,064 libros y con acceso a perpetuidad.
ProQuest	ProQuest: Es una base de datos multidisciplinaria ofrece 47 bases, cuenta con 14.800 títulos de publicaciones periódicas de las cuales 8.000 se encuentran en texto completo; 20.000 tesis en texto completo; 28.000 reportes de EIU, 2.6 millones de citas bibliográficas y resúmenes de tesis doctorales de publicaciones seriadas internacionalmente en todas las áreas del conocimiento. Con actualización diaria.
Multilegis	Multilegis: es un servicio informativo para PC y dispositivos móviles que da a conocer los acontecimientos jurídicos del País en el mismo momento que están ocurriendo, con cubrimiento diario actualización permanente y envío de resúmenes con las noticias del día a su cuenta de correo electrónico, acceso por IP a las obras, colección de legislación colombiana jurisprudencia y doctrina. Este producto ofrece acceso a un paquete de publicaciones multiusuario, Es un portafolio de investigación jurídica y contable Conforman esta colección Ámbito Jurídico, Arancel

	Electrónico, Legis Experta y Legis Comex
Fuente Académica Premier	Fuente Académica Premier: Es una colección creciente, contiene revistas académicas latinas diseñadas para hacer investigaciones académicas de fácil acceso cubre temas relevantes. Es una base de datos multidisciplinaria en español. Tiene más de 850 publicaciones y 30 libros académicos de 18 países.
Environment Complete	Environment Complete: Ofrece una amplia cobertura en áreas de la agricultura, ecosistemas, energía, recursos energéticos renovables, recursos naturales, ciencias del mar, geografía, contaminación y gestión de residuos, tecnologías medio ambientales, leyes medioambientales, orden público, impacto social, planificación urbana y más.
Hospitality&Tourismo Complete	Hospitality&Tourismo Complete: Abarca investigaciones académicas y noticias del sector relacionadas con todas las áreas de hotelería y el turismo. Esta colección contiene más de 828.000 registros, con cobertura a partir de 1995. Posee textos completos en más de 490 publicaciones, incluso publicaciones periódicas, informe de empresas y países, y libros.
Small Business Reference Center	Small Business Reference Center: Permite el acceso a información más actualizada sobre temas relevantes de la creación de empresas, la gestión de operaciones, ventas y mercadeo, salvamento de empresas nuevas, reactivación de un negocio. La base de datos contiene cerca de 400 publicaciones periódicas de textos completos y más de 450 libros de textos de referencia dedicados a esta área.
Ericc Education Resource Information Center	EriccEducationResourceInformation Center: Proporciona el acceso a la literatura y los recursos de educación. La base de datos proporciona acceso a la información de las revistas incluidas en la CurrientIndex of Joulmals in Education and Resources in EducationIndex.
Profesional Development Collec tion	Profesional DevelopmentCollection: Es la más completa y más valiosa colección de revistas especializadas en educación del mundo. Incluye textos complete para cerca de 520 revistas de la más alta calidad.

Greenf File	Greenf File: Ofrece información selecta en todos los aspectos del impacto del ser humano en el medio ambiente. Es una colección de revistas y publicaciones académicas, gubernamentales y de interés general que incluyen contenidos de los efectos de los individuos, corporaciones, gobiernos nacionales y locales en medio ambiente y que puede hacerse en cada nivel para minimizarse.
Referencia Latina	Referencia Latina: Es una completa base de datos en español que ofrece contenidos de una variedad de fuentes, incluyendo 49.000 entradas de enciclopedia, 50.000 imágenes, 2.500 informes sobre la salud; en un diccionario de español-inglés a texto completo, más de 100 libros de referencias y decenas de revistas de interés general en una amplia gama de áreas temáticas.
E-Libro	E-Libro es el futuro de la investigación científica. Este sistema pone al servicio de todas las bibliotecas el acceso de sus suscriptores la colección en español de más de 38.000 documentos de contenidos académicos, textos, apuntes de cátedra, artículos de revistas científicas, investigaciones, etc., brindando acceso a través de DRM (Digital Rights Management).
Ebooks	Esta plataforma de libros electrónicos, ofrece los títulos de las editoriales Mc Graw Hill, Pearson, Cengage, Temis, Narcea, Ediciones de la U. y Díaz de Santos son libros de texto ampliamente utilizados para mediar los procesos de enseñanza-aprendizaje en programas de ingeniería, ciencias económico-administrativas, ciencias básicas, ciencias sociales y ciencias de la salud y Ciencias de la Educación.
Agrosavia	La Biblioteca Digital Agropecuaria recopila información, producida por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA; y otras instituciones del sector, así como información internacional escrita sobre Colombia. Está conformada por 26.073 publicaciones y videos generados por las instituciones del sector, los cuales pueden ser consultados vía internet de acuerdo a los derechos de autor, con el fin de facilitar la búsqueda, investigación y

	acceso a la información del sector agropecuario colombiano.
Leyes Info.	Es la primera base de datos de tipo académica e investigativa con información económica y jurídica de Colombia, contiene: normatividad nacional, jurisprudencia, noticias jurídicas, artículos de revistas, formatos, minutas, guías.

Fuente: Elaboración Biblioteca Uniguajira

Plan de Mantenimiento.

El objetivo es planificar y garantizar el apoyo que la biblioteca debe brindar a los usuarios con la entrega oportuna y actualizada de los recursos bibliográficos pertinentes a cada programa académico.

El Plan de adquisición, renovación y suscripción de recursos bibliográficos será aplicado en la Universidad de La Guajira, específicamente a la Biblioteca Nellit Abuchaibe Abuchaibe, las Bibliotecas con sede en Maicao, Fonseca, Villanueva y el Centro de Información sobre Grupos Étnicos.

Con el *Plan de Adquisición, renovación* de los medios educativos, se beneficiarán los estudiantes y docentes de todos los programas académicos, a través de entrega de libros, revistas y bases de datos de acuerdo con lo contemplado en las propedéuticas, los investigadores con respuestas y entrega de información bibliográfica de alto contenido académico. La administración con la optimización y distribución de los recursos

económicos aplicado a la compra. La Institución, con el mejoramiento y cumplimiento de los estándares y lineamientos de calidad que estarán presentes en los documentos bibliográficos.

El proceso de desarrollo de colecciones continuo, el cual se realiza anualmente en conjunto con la comunidad académica: directores de programa, docentes, investigadores y estudiante de acuerdo con los lineamientos para la adquisición y reposición de los medios educativos regidos por el Acuerdo 006 del 2019, algunas de las actividades que se realizan en el proceso son las siguientes actividades:

1. Solicitar a las decanaturas, dirección de postgrado y directores de sedes listados de referencias bibliográficas físicas y digitales contempladas en las propedéuticas necesarias para cada programa académico.
2. Recibido este reporte, la oficina de procesos técnicos analizará si estos se encuentran en el software de la biblioteca.
3. Verificar si existen títulos de la solicitud y analizar grado de utilización.
4. Revisar cuantos programas académicos utilizan el mismo recurso.
5. Cuantificar los recursos existentes
6. Investigar en el mercado nuevas ediciones.
7. Realizar listado de referencias a solicitar.
8. Elaborar estudios de conveniencias y mercado
9. Solicitar disponibilidad presupuestal con el Vo.Bo. de la vicerrectoría académica y posterior aprobación de la Rectoría de la Universidad.
10. Enviar a la oficina de contratación los documentos para dicha compra, suscripción o renovación.
11. Recibidos los recursos proceder a la clasificación, catalogación, publicación, y

puestos al servicio de la comunidad.

12. Realizan informes mensuales y funciones de supervisión durante el tiempo que dure la contratación.

Todo el proceso de actualización de las colecciones se realiza de acuerdo con las necesidades que manifiesten los diferentes programas académicos, estos dinamizan la enseñanza, el aprendizaje y el componente investigativo en toda la comunidad universitaria. Las solicitudes recibidas para la adquisición de material bibliográfico deben tener máximo 5 años de antigüedad, si es en otro idioma o de difícil consecución se debe suministrar información adicional de localización de este y su mantenimiento año a año. Las adquisiciones del material bibliográfico físico que requieran los programas están sometidas a evaluación por parte de la Biblioteca y deben solicitarse mediante el formato para la adquisición de material bibliográfico disponible en biblioteca.

Para este trabajo se tendrá en cuenta lo contemplado en el Acuerdo 006 de 2019 sobre las Políticas de Gestión de los Recursos bibliográficos de la Universidad de La Guajira; este proceso se realizará con el acompañamiento de cada uno de los programas académicos, quien son los encargados de presentar sus necesidades a la biblioteca para luego iniciar la revisión y el análisis comparativo de lo existente con lo solicitado, y posteriormente gestionar las compras y suscripciones de estos.

Para la **suscripción y renovación** de los recursos digitales y las bases de datos, se evalúa la pertinencia, accesibilidad y consulta, si la evaluación es positiva se realiza el proceso para su renovación.

Como parte del **plan de mantenimiento de las colecciones** físicas, se incluye el proceso de inventario, donde se verifica el buen estado de los ejemplares. Adicionalmente, obedece a la planeación y aplicación de medidas preventivas y correctivas para su conservación teniendo en cuenta los siguientes factores:

- Condiciones físicas: entorno ambiental, iluminación, control de contaminación atmosférica, control biológico, protección contra incendios, robo y vandalismo,
- Evaluación permanente de la colección para detectar obsolescencia de contenidos y ejemplares que presenten deterioro físico, para determinar si pueden recuperarse por encuadernación o si deben ser retirados definitivamente de la colección.

Además, trimestralmente se lleva a cabo la fumigación al área administrativa de la Biblioteca y de la colección con el objetivo de eliminar los agentes biológicos que puedan afectar el material bibliográfico, así mismo se realiza limpieza de la estantería donde se encuentra la colección y mantenimiento preventivo a los libros que tienen una alta rotación con el fin de mejorar sus condiciones físicas, cuando se requiere se envía el material muy deteriorado a empaste.

La **reposición de materiales** deteriorados o extraviados se realiza con un nuevo ejemplar del mismo título y/o edición más reciente, o por una obra de temática similar de acuerdo con la valoración e indicación previa de los bibliotecarios y/o bibliotecólogos.

En la Biblioteca de la Universidad se manejan diferentes tipos de recursos documentales como es material físico donde encontramos libros, publicaciones seriadas, monografías, folletos, entre otros. En formatos digital encontramos libros, revistas, artículos científicos, periódicos, monografías, entre otros.

Estrategias de capacitación y formación de usuarios.

A continuación, se presentan las estrategias que se están desarrollando desde la Biblioteca para toda la comunidad de la Universidad de La Guajira, estas se pueden evidenciar publicadas en la página web, redes sociales de la institución y en las estadísticas de los programas.

1. Inicialmente se realiza a los estudiantes la inducción de Biblioteca, donde se entrega una pequeña descripción de todos los servicios que presta la biblioteca en cada una de sus sedes y como puede acceder a ellos, horarios de atención, uso del catálogo en línea y ubicación de estas. También todo grupo de primer semestre académico deber realizar la capacitación sobre la biblioteca virtual (de carácter obligatorio).
2. Para la apropiación de los recursos se brinda capacitación a los estudiantes por programa donde se les realiza talleres teóricos prácticos de capacitación y formación de usuarios donde se da a conocer el acceso a las bases de datos en suscripción, así mismo la búsqueda, recuperación y descarga de los documentos digitales. Los usuarios tendrán información actualizada y pertinente como apoyo a su proceso de formación.
3. Talleres prácticos con los proveedores de las bases de datos, donde se ofrece a los usuarios acceso y uso de la información disponible en el recurso.
4. Además, en la página web de la Biblioteca se encuentra la videoteca donde reposan video tutoriales propios y de proveedores donde indican como los usuarios pueden acceder a las bases de datos suscritas por la institución.

Las actividades de formación se desarrollan de dos maneras: presenciales y en línea, organizadas por cada biblioteca para la comunidad educativa o de acuerdo con la solicitud del docente, las cuales se desarrollan por el personal de la Biblioteca o el proveedor de las bases de datos.

Para orientar el acceso a la información e incrementar el uso de los recursos se ofrecen los siguientes servicios:

1. Asesoría de manera presencial y virtual
2. Prestamos de colecciones
3. Alertas bibliográficas de las nuevas adquisiciones.

4. Prestamos interbibliotecario

Con el objeto de dinamizar las bibliotecas de la Universidad de La Guajira como proveedoras de recursos y servicios de implementación se realizan estrategias de divulgación por medio de los canales de información de la institución permitiendo la visibilidad de los recursos, actividades, servicios y programas de la Biblioteca.

Por lo anterior se fortalecen los medios de difusión de los recursos y servicios de la Biblioteca para lograr acercarlos a los estudiantes, docentes e investigadores.

- Página web de la institución.
- Redes sociales institucionales (Facebook, Instagram, YouTube y Twitter) por su alto grado de segmentación y llegar a las personas que más nos interesan.
- Creación de piezas informativa sobre el acceso a las bases de datos para enviar al correo institucional de estudiantes, investigativos, docentes y administrativos.
- Pauta informativa de los recursos de la Biblioteca en la emisora de la Universidad.

Estrategias para garantizar que los medios educativos atienden las barreras de acceso.

Para que la comunidad educativa acceda a los medios educativos, se cuenta en cada una de las Bibliotecas de la Universidad y el Cige, rampas de acceso a los espacios y servicios presenciales como préstamo de libros, de equipos, asesoría y consulta en sala para todos los usuarios con movilidad reducida.

Se fortalecieron los talleres de formación de manera virtual para la comunidad académica y a los bibliotecarios. Además, se creó un canal de asesoría virtual en tiempo real, mediante el

cual los usuarios podrán realizar consultas y resolver inquietudes de forma inmediata con apoyo del referencista de la biblioteca.

Para la población de diversidad funcional visual y auditiva, se cuenta con herramientas donde pueden acceder a consultar libros, artículos y otros documentos en las bases de datos suscritas por la institución y hacer uso de estos recursos de información audibles.

Si se requiere en los equipos de las bibliotecas se puede descargar JAWS (Job Access With Speech), un software lector de pantalla para invidentes o personas con visión reducida. Su finalidad es hacer que los computadores sean más accesibles para personas con alguna discapacidad relacionada con la visión, con esto esta comunidad podría acceder a más a los medios educativos.

Por último, en la página de la biblioteca se encuentra la sección de videos tutoriales para facilitar el acceso a la biblioteca digital de la comunidad académica.